Analisi e Validazione Sperimentale del Framework Rolling-Horizon Collision Resolution per il Lifelong MAPF

Mattia Pavlovic (729518) Jennifer Piangatelli (723774)

***Abstract*—Il presente lavoro analizza il framework Rolling-Horizon Collision Resolution (RHCR) per la risoluzione del problema Lifelong Multi-Agent Path Finding (MAPF). Attraverso lo studio algoritmico della decomposizione in finestre temporali e l'implementazione pratica di istanze personalizzate, si dimostra la scalabilità del sistema in ambienti densi come i magazzini automatizzati.**

I. Introduzione

Il **Multi-Agent Path Finding (MAPF)** consiste nel pianificare percorsi privi di collisioni (di vertice o arco) per una squadra di agenti verso specifiche destinazioni. Sebbene la ricerca dell'ottimo sia **NP-hard**, la formulazione classica *one-shot* risulta insufficiente per contesti industriali come i magazzini automatizzati. In questi ambienti, gli agenti operano in un regime **Lifelong MAPF**: al raggiungimento di un obiettivo viene assegnato immediatamente un nuovo task, generando un flusso dinamico e continuo di missioni.

Questa variante introduce sfide critiche che i solver tradizionali faticano a gestire efficacemente:

- **Pianificazione Online:** necessità di ricalcolare i percorsi in tempo reale senza interrompere il sistema.
- **Scalabilità:** coordinamento di centinaia di agenti in spazi ristretti.
- **Gestione Congestione:** prevenzione di stalli e colli di bottiglia persistenti.

L'obiettivo di questo lavoro è la validazione del framework **Rolling-Horizon Collision Resolution (RHCR)**, capace di decomporre il problema Lifelong in finestre temporali gestibili per ottimizzare il throughput di sistema.

II. Il Framework RHCR (Analisi Algoritmica)

Per superare i limiti di scalabilità dei solver MAPF tradizionali, il framework **Rolling-Horizon Collision Resolution (RHCR)** decompone il problema potenzialmente infinito del *Lifelong MAPF* in una sequenza di istanze più piccole e temporalmente limitate, denominate *Windowed MAPF*.

L'idea centrale consiste nel pianificare solo su un orizzonte temporale finito, rieseguendo periodicamente il processo di pianificazione. In questo modo, gli agenti rimangono continuamente operativi: a ciascuno può essere assegnata una sequenza di obiettivi multipli all'interno dello stesso episodio di pianificazione, evitando tempi morti e aumentando il *throughput* complessivo del sistema.

M. Pavlovic e J. Piangatelli, studenti del corso di Robotica, Università degli Studi Brescia, Italia.

A. Parametri fondamentali del framework

Il funzionamento del framework è regolato da due parametri fondamentali definiti dall'utente:

- **Periodo di ripianificazione** (h): stabilisce la frequenza (*replanning period*) con cui il sistema alterna l'esecuzione dei movimenti al ricalcolo dei percorsi. In particolare, ogni h istanti temporali le traiettorie vengono ripianificate sulla base dello stato aggiornato del sistema.
- **Orizzonte temporale** (w): definisce la finestra temporale (*time horizon*) entro la quale il solver deve attivamente rilevare e risolvere le collisioni tra gli agenti. Le potenziali collisioni che si verificherebbero oltre tale orizzonte ($t > w$) non vengono considerate, assumendo che, oltre la finestra, ciascun agente segua il proprio percorso più breve verso il goal.

Affinché il sistema garantisca la sicurezza operativa fino al successivo ciclo di ripianificazione, è necessario che valga la condizione:

$$w \geq h$$

Infatti, pianificare su un orizzonte più breve del periodo di ripianificazione potrebbe lasciare scoperti intervalli temporali non verificati rispetto a possibili collisioni.

D'altra parte, risolvere le collisioni sull'intero orizzonte infinito ($w = \infty$) risulta spesso uno spreco di risorse computazionali, poiché le traiettorie a lungo termine sono destinate a cambiare con l'arrivo di nuovi obiettivi. L'approccio a orizzonte mobile consente quindi un compromesso efficace tra sicurezza e scalabilità.

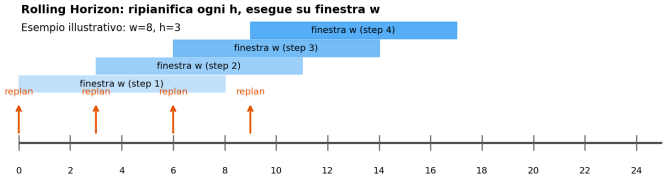

Fig. 1: Rappresentazione concettuale del framework Rolling-Horizon: scomposizione in istanze Windowed MAPF.

B. Gestione dei deadlock e funzione potenziale

L'utilizzo di un orizzonte limitato w può indurre *deadlock* qualora gli agenti non rilevino soluzioni valide oltre la finestra temporale. RHCR mitiga tale rischio tramite una **funzione**

potenziale $P(w)$ che misura il progresso globale verso gli obiettivi: se il valore scende sotto una soglia p, l'orizzonte w viene incrementato dinamicamente fino allo sblocco del sistema.

C. Trade-off tra scalabilità e qualità della pianificazione

Il comportamento del framework dipende fortemente dalla scelta dei parametri h e w:

- valori piccoli di w migliorano la scalabilità ma aumentano il rischio di deadlock;
- valori grandi di w riducono il rischio di stallo ma incrementano il costo computazionale;
- il parametro h influisce sulla reattività del sistema rispetto all'arrivo di nuovi task.

RHCR si configura quindi come un meccanismo flessibile che consente di modulare dinamicamente il compromesso tra efficienza computazionale, reattività e robustezza rispetto a situazioni di congestione.

III. Algoritmi di Risoluzione (MAPF Solvers)

Il framework RHCR è agnostico rispetto al risolutore MAPF sottostante, purché in grado di produrre traiettorie *collision-free* entro la finestra w. L'analisi si è focalizzata su quattro algoritmi adattati in modalità *windowed* per coprire differenti trade-off tra qualità della soluzione e scalabilità (Tabella I).

TABLE I: Confronto sintetico dei Windowed MAPF Solver analizzati.

Solver	Approccio e Coordinazione	Compl.	Ottimalità
PBS	Ricerca ibrida su ordinamenti parziali e priorità	No	Sub-ottimale
WHCA*	Pianificazione sequenziale con ostacoli spazio-temporali	No	Sub-ottimale
ECBS	Focal search bounded-suboptimal basata su conflitti	Bounded	ϵ-subottimale
LRA*	Decentralizzato con riparazione locale dei conflitti	No	Instabile

Il solver **LRA*** è stato testato ma scartato dalle analisi finali a causa dell'instabilità empirica (livelock) e dell'assenza di coordinazione globale in scenari ad alta densità. Al contrario, **ECBS** e **PBS** permettono una gestione esplicita o implicita dei vincoli, risultando idonei per il regime Lifelong.

A. Integrazione nel framework windowed e Pianificazione Multi-Task

Tutti i solver (ad eccezione di LRA*) sono stati integrati nel framework RHCR in modalità windowed, pianificando su un orizzonte temporale limitato w e rieseguendo la pianificazione ogni h passi.

Per massimizzare l'efficienza operativa in regime lifelong, è stata adottata una variante di **Multi-Label** A^* che consente di pianificare rispetto a una coda dinamica di obiettivi successivi $G_j = \{g_{j,1}, g_{j,2}, \ldots, g_{j,n}\}$ per ogni agente a_j. A differenza di un approccio a task singolo, questa meccanica permette:

- **Pianificazione Continua:** Mentre l'agente si muove verso il primo obiettivo, il solver calcola già la traiettoria ottimale per i task successivi all'interno della finestra w.
- **Riduzione della Latenza:** Si prevengono i tempi morti tra il raggiungimento di un goal e l'assegnazione del successivo, garantendo che gli agenti rimangano costantemente attivi.
- **Ottimizzazione dei Flussi:** La visione a lungo termine sugli obiettivi multipli mitiga le congestioni presso le stazioni di Induct/Eject, poiché i percorsi vengono scelti per posizionare l'agente favorevolmente per i compiti futuri.

Tale estensione è fondamentale per migliorare il throughput complessivo del sistema, mantenendo gli agenti costantemente produttivi.

IV. Setup Sperimentale e Ambiente

A. Configurazione dello Scenario Operativo

Si specifica che, sebbene il framework RHCR metta a disposizione due scenari operativi predefiniti — *Kiva* (fulfillment) e *Sorting* (smistamento) — la presente analisi si è focalizzata esclusivamente sul paradigma **SORTING**.

L'analisi si focalizza sulla simulazione di un regime di *cross-docking* puro, caratterizzato da un flusso ininterrotto di task tra stazioni di ingresso (Induct) e uscita (Eject). L'originalità dell'approccio risiede nell'applicazione di questa dinamica tipica del Sorting a layout complessi di tipo Warehouse. Questa configurazione ibrida funge da stress-test ideale per valutare la scalabilità dei solver, poiché combina le sfide geometriche dei grandi magazzini con l'elevata densità di traffico dei centri di smistamento.

B. Dalla Griglia al Grafo Diretto

Il framework opera su un **grafo diretto pesato** $G = (V, E, w)$, dove i nodi V rappresentano le celle calpestabili (Travel, Induct, Eject) e gli archi E le transizioni tra celle adiacenti nelle quattro direzioni cardinali. A differenza del MAPF classico, la funzione di peso w modella esplicitamente la percorribilità: un peso infinito (∞) indica un arco assente, permettendo di definire **sensi unici** e flussi canalizzati. Tale struttura trasforma l'ambiente in un sistema di traffico canalizzato dove la raggiungibilità globale dipende dalla connettività del grafo.

C. Benchmark e Topologie di Mappa

Per analizzare l'impatto della topologia, sono stati selezionati due scenari caratterizzati da flussi strutturati (Tabella II).

TABLE II: Parametri tecnici e obiettivi dei benchmark selezionati.

Mappa	Dimensioni	Out-degree	Obiettivo Sperimentale
Sorting	77×37	≈ 2.0	Flusso dinamico in circuito chiuso.
Wh. Opt.	170×84	2.14	Scalabilità in regime di *cross-docking*.

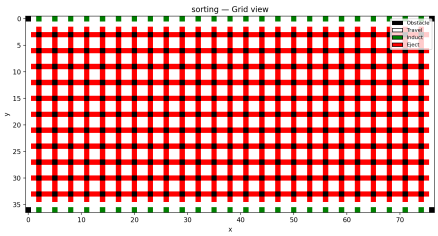

Fig. 2: Layout *Sorting*: simmetria direzionale e flussi circolari canalizzati.

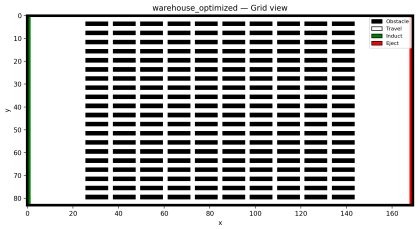

Fig. 3: Layout *Wh. Optimized*: flussi *pipeline* verticali e 82 stazioni Induct.

L'analisi in *Warehouse Optimized* simula flussi *pipeline* estremamente densi tra le stazioni di ingresso e uscita situate ai lati opposti della mappa. Con un carico di $k = 1.000$ agenti, lo scenario testa la robustezza del sistema in condizioni di saturazione fisica, verificando se la canalizzazione topologica sia sufficiente a prevenire stalli sistemici.

D. Motivazione della Selezione e Analisi Topologica

L'impiego delle suddette mappe risponde alla necessità di testare il framework RHCR non solo su ostacoli statici, ma su vincoli dinamici di percorrenza, seguendo una precisa strategia di stress-test:

- **Sorting Map:** funge da benchmark di riferimento strutturato per misurare l'efficienza in una rete nativamente canalizzata con un potenziale di conflitto distribuito in modo uniforme.
- **Warehouse Originale (MovingAI):** valuta la resilienza dei solver in ambienti ad alta libertà di manovra (out-degree medio ≈ 3.46) ma elevata conflittualità dovuta al caos topologico e agli incroci a quattro vie.
- **Warehouse Optimized:** rappresenta il miglior compromesso operativo, misurando la robustezza in un ambiente direzionalmente regolarizzato per alte densità.

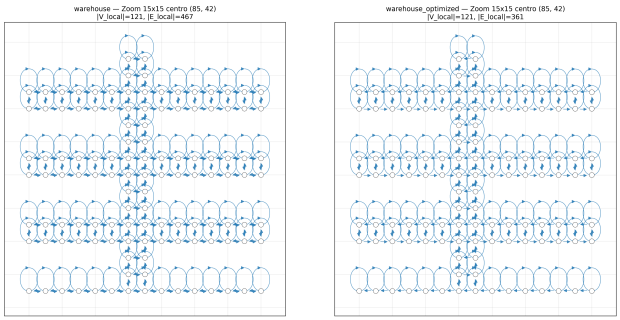

Fig. 4: Confronto della connettività locale (zoom 15x15): a sinistra la versione originale (altà densità archi laterali); a destra la versione ottimizzata (favorisce il flusso verticale).

1) Raggiungibilità e Connettività: L'uso di grafi diretti per modellare i sensi unici introduce il rischio teorico di creare *vicoli ciechi* (deadlocks topologici). Tuttavia, l'analisi condotta assicura che, nonostante la riduzione sistematica degli archi nella versione *optimized*, la connettività globale (Strongly Connected Components) sia preservata, garantendo che ogni task sia sempre realizzabile.

2) Dualismo del Conflitto: Mentre la mappa *Sorting* distribuisce il traffico regolarmente, le mappe *Warehouse* concentrano il potenziale di conflitto nei nodi di intersezione tra i corridoi e le arterie principali. Questo dualismo permette di stressare i solver (PBS, ECBS, WHCA*) sia sulla gestione del traffico distribuito che sulla risoluzione di ingorghi localizzati ad alta densità.

3) Limiti Operativi e Saturazione: Dall'analisi condotta in `warehouse_optimized`, è emerso che il limite fisico della mappa viene raggiunto a $k = 1100$ agenti. Oltre questa soglia, la congestione sistemica impedisce la continuità operativa indipendentemente dal solver utilizzato. I test sono stati eseguiti su una piattaforma CPU-based (Intel Core i7-12700H), poiché il framework non integra nativamente offloading su GPU.

V. Analisi Sperimentale e Validazione

In questa sezione, valutiamo l'efficacia del framework Rolling-Horizon Collision Resolution (RHCR) integrato con diversi solver MAPF. L'obiettivo è analizzare le prestazioni in termini di throughput e scalabilità al variare della densità degli agenti e della topologia dell'ambiente, seguendo la metodologia proposta nello stato dell'arte per scenari di logistica automatizzata.

A. Setup Sperimentale

Gli esperimenti sono stati condotti su tre mappe rappresentative:

- **Sorting Map (77×37):** Un benchmark altamente regolare con flussi distribuiti, utilizzato per la calibrazione dei parametri.
- **Warehouse Map (170×84):** Derivata dai benchmark MovingAI, caratterizzata da corridoi stretti e un alto potenziale di congestione strutturale.
- **Warehouse Optimized:** Una variante della precedente con flussi canalizzati e sensi unici verticali, progettata per mitigare i conflitti di tipo *head-on* e *swap*.

I solver testati includono PBS, ECBS e WHCA*. Le finestre temporali sono state impostate seguendo il rapporto ottimale osservato $w : h \approx 3 : 1$ (es. $w = 15, h = 5$ o $w = 30, h = 10$).

Nota. Sebbene il framework RHCR fornisca nativamente l'uso di una funzione potenziale $P(w)$ per l'incremento adattivo dell'orizzonte in caso di stallo, nelle simulazioni condotte tale meccanismo non è stato attivato. Si è scelto di mantenere un valore di w statico per due ragioni principali:

- **Analisi Comparativa:** l'uso di un orizzonte fisso permette una valutazione più diretta e deterministica delle prestazioni dei diversi solver a parità di risorse computazionali.
- **Efficacia Topologica:** la regolarizzazione dei flussi nelle mappe utilizzate ha ridotto drasticamente l'insorgenza di

deadlock locali, rendendo il valore iniziale di w sufficiente a garantire il progresso globale senza necessità di incrementi dinamici.

B. Metriche di Valutazione

Seguendo l'approccio di Li et al.[1], le prestazioni sono misurate tramite:

Throughput:
Rappresenta il numero medio di task (posizioni obiettivo) completati per ogni singolo timestep. Questa metrica è fondamentale nel contesto *lifelong* per misurare la capacità del sistema di mantenere gli agenti costantemente produttivi.

Runtime:
Indica il tempo medio di calcolo richiesto dal solver per ricalcolare i percorsi ad ogni periodo di replanning h. L'approccio a orizzonte limitato (w) di RHCR permette di ridurre drasticamente questo valore rispetto a un orizzonte infinito, mantenendo un'alta efficienza computazionale.

Scalabilità:
Definisce la capacità del sistema di operare con un numero elevato di agenti (fino a 1.000 nelle simulazioni). Un'esecuzione è considerata fallita se il Windowed MAPF solver non riesce a trovare una soluzione entro un limite di tempo prestabilito.

C. Risultati Sperimentali

1) Scalabilità e Throughput in Scenari ad Alta Densità: Nello scenario `sorting_map`, caratterizzato da un'elevata regolarità, i solver PBS ed ECBS dimostrano una scalabilità notevole.

- **PBS**: Ha raggiunto il picco di throughput massimo assoluto di 69.358 task completati con $k = 800$ e un runtime di 0.402s per finestra. Oltre tale soglia, pur mantenendo il successo nominale fino a $k = 1200$, si osserva un degrado della produttività (circa 13.500 task) dovuto all'incremento del costo computazionale (runtime $\approx 2.8s$).
- **ECBS**: L'utilizzo di un **suboptimal bound =** 1.5 ha permesso di bilanciare l'efficienza dei percorsi con la necessità di risolvere rapidamente i conflitti negli scivoli centrali. Si conferma il solver più robusto, mantenendo un throughput elevato (62.369) fino a $k = 1000$ con runtime estremamente contenuti (0.338s).
- **WHCA***: Mostra limiti strutturali evidenti; oltre $k = 300$ la produttività collassa verso valori marginali (throughput < 10) nonostante il successo nominale, a causa dell'incapacità di risolvere conflitti ciclici in spazi congestionati.

2) Impatto dell'Ottimizzazione Topologica e Flussi Canalizzati: Il confronto tra la mappa Warehouse MovingAI e la versione `warehouse_optimized` evidenzia come la geometria domini le prestazioni.

- **Congestione Strutturale**: Nella mappa originale, l'alto *out-degree* medio (≈ 3.46) e gli incroci a 4 vie generano conflitti di tipo *head-on* e *swap* che portano al fallimento sistemico di WHCA ed ECBS già a medie densità (150 agenti).
- **Effetto Pipeline**: La versione ottimizzata riduce l'*out-degree* medio a 2.14, imponendo flussi unidirezionali. Questa regolarizzazione, combinata con un rilassamento del bound di ECBS a 2.0 ha permesso al sistema di scalare stabilmente fino a 1000 agenti, trasformando la congestione caotica in flussi ordinati di tipo *pipeline*.

3) Analisi di Sensibilità ai Parametri RHCR (w, h): Lo sweep di sensibilità rivela che la scelta dell'orizzonte temporale w e del periodo di ripianificazione h è cruciale.

- **Ottimizzazione delle Finestre**: Il rapporto ideale è risultato essere $w : h \approx 3 : 1$ (es. $w = 15, h = 5$).
- **Produttività vs Costo**: Mentre h determina direttamente il throughput (frequenza di avanzamento), w agisce principalmente sul costo computazionale. In topologie complesse, un w troppo corto ($w < 10$) induce deadlock per mancanza di visione a lungo termine, mentre un w troppo lungo ($w > 40$) satura le risorse computazionali senza incrementi di throughput proporzionali.

4) Analisi dei Bottleneck e Profili di Conflitto: L'analisi post-hoc tramite heatmap di occupazione ha rivelato una distribuzione del flusso "a coda pesante".

- **Saturazione Strutturale**: Il 90% del traffico si concentra in una piccola frazione di celle (nodi di intersezione e accessi alle stazioni Induct/Eject).
- **Livelock**: I profili di conflitto mostrano che solver come PBS accettano un numero di collisioni iniziali più elevato per mantenere la velocità operativa, mentre ECBS minimizza i conflitti a costo di una pianificazione più onerosa.

5) Efficacia della Coda Multi-Task: L'adozione della **Multi-Label** A^* e della gestione a finestra mobile permette di saturare il throughput rispetto alla capacità fisica della mappa, eliminando i tempi morti tipici dei sistemi a task singolo. La pianificazione continua garantisce che solver come **ECBS** mantengano flussi costanti fino a 1.000 agenti, ottimizzando il posizionamento preventivo per i task futuri.

D. Limitazioni e Vincoli Fisici

Nonostante l'efficacia del framework, emergono due vincoli critici:

- **Inidoneità di LRA***: L'approccio decentralizzato fallisce sistematicamente in scenari densi causa l'assenza di coordinazione globale nei corridoi a senso unico.
- **Saturazione Topologica**: Oltre i 1.100 agenti nella *Warehouse Optimized*, la densità fisica impedisce la continuità operativa indipendentemente dal solver, identificando il limite strutturale della mappa.

E. Sintesi dei Risultati e Trade-off

Il sistema evidenzia un punto di saturazione critico (Fig. 7) oltre il quale l'incremento di k causa un'esplosione dei tempi di calcolo senza guadagni di throughput. Come sintetizzato in Tabella III, la geometria della mappa domina le prestazioni: la canalizzazione dei flussi è critica quanto la scelta del solver per massimizzare l'efficienza.

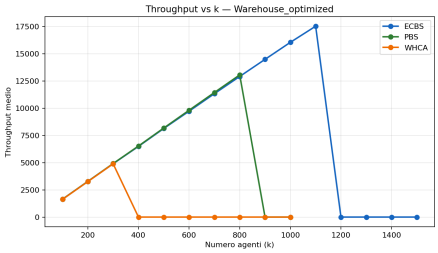

Fig. 5: Throughput globale vs k.

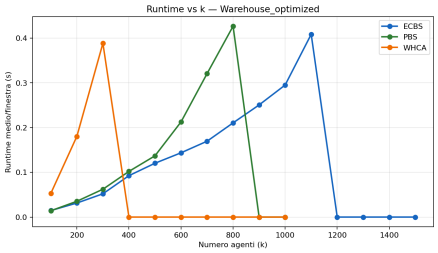

Fig. 6: Tempo medio di calcolo.

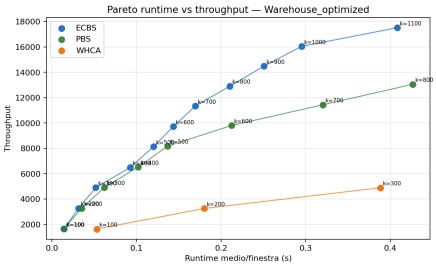

Fig. 7: Frontiera di Pareto.

TABLE III: Ranking Operativo per Scenario.

Mappa	Carico (k)	1° Posto	2° Posto	Limitazione
Sorting	100-800	PBS	ECBS	Costo PBS ad alto k
Sorting	900-1200	ECBS	PBS	WHCA* non operativo
Wh. Opt.	100-800	ECBS	PBS	WHCA* collassa $k = 400$
Wh. Opt.	900-1100	ECBS	-	PBS timeout $k = 900$

F. Sistema di Visualizzazione Custom

Per l'ispezione interattiva dei risultati è stato sviluppato un toolkit di visualizzazione basato su Python (Flask) e JavaScript. Il modulo esegue il parsing dei file di output per generare *heatmap* dinamiche di congestione e profili di velocità, permettendo una valutazione spaziale della densità dei conflitti. Il sistema facilita il confronto *batch* tra diverse configurazioni tramite report HTML *standalone* e registrazioni video, supportando la validazione empirica dei flussi *pipeline* analizzati.

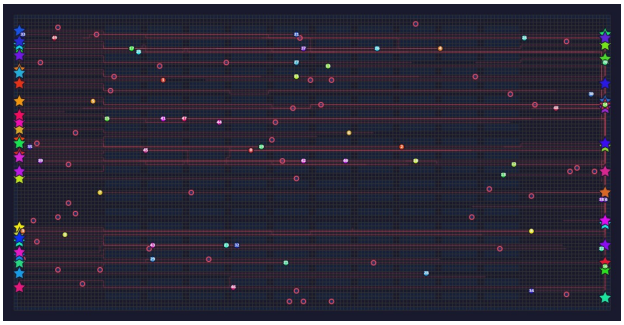

Fig. 8: Visualizer su `warehouse_optimized`

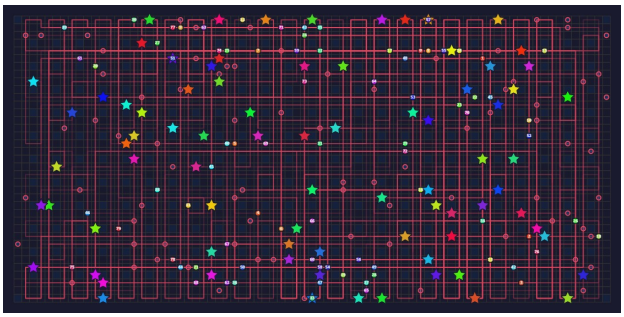

Fig. 9: Visualizer su `sorting_map`

VI. Conclusioni

Il presente lavoro ha validato l'efficacia del framework **RHCR** nel coordinamento di flotte ad alta densità, confermando che la stabilità del sistema dipende sinergicamente dalla scelta del solver e dalla corretta taratura dei parametri temporali. **ECBS** si è dimostrato il risolutore più versatile per il *Lifelong MAPF*, garantendo continuità operativa anche in condizioni di saturazione, mentre il rapporto $w : h \approx 3 : 1$ è emerso come configurazione ottimale per bilanciare sicurezza operativa e costo computazionale.

L'evidenza principale risiede nella **dominanza della geometria della mappa** sulle prestazioni algoritmiche: la regolarizzazione topologica tramite sensi unici e flussi canalizzati (`warehouse_optimized`) ha permesso di trasformare congestioni caotiche in flussi ordinati, raggiungendo livelli di produttività non ottenibili con la sola ottimizzazione del solver. L'analisi dei *bottleneck* suggerisce che, per massimizzare il *throughput* industriale, l'intervento sul layout strutturale sia prioritario rispetto all'incremento della potenza di calcolo. In sintesi, il framework RHCR si conferma una soluzione scalabile e flessibile, a condizione che la pianificazione sia supportata da una gestione oculata delle risorse topologiche dell'ambiente.

References

[1] J. Li, A. Tinka, S. Kiesel, J. W. Durham, T. K. S. Kumar, and S. Koenig, *Lifelong Multi-Agent Path Finding in Large-Scale Warehouses*, in Proceedings of the Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-21), vol. 35, no. 13, pp. 11272–11281, 2021.

[2] J. Li, *RHCR (Rolling-Horizon Collision Resolution) GitHub Repository*, 2021. [Online]. Available: https://github.com/Jiaoyang-Li/RHCR

[3] J. Piangatelli, M. Pavlovic, *Progetto Robotica RHCR Lifelong MAPF GitHub Repository*, 2026. [Online]. Available: https://github.com/JenDotPng/Progetto-Robotica-RHCR-Lifelong-MAPF